

心理学与生活

Psychology in Life

第二单元：感知、记忆与意识

Module 2: Perception, Memory & Consciousness

授课教师：陈昌凯（南京大学）

由 mooc2handout 自动生成

2026 年 7 月 28 日

本讲义由课程字幕、补充材料与 AI 推断关键帧自动生成。

目录

本单元知识地图

主题	核心问题
颜色知觉	为什么颜色不只是“光波”，还会影响情绪、判断和文化联想？
知觉	我们如何把零散刺激组织成“对象”，并据此理解世界？
错觉	为什么有时“看见了”却仍然看错？
记忆	记忆如何编码、储存和提取？为什么记忆并不可靠？
记忆的生物学基础	海马、皮层、小脑、纹状体、杏仁核分别参与什么？
时间知觉	为什么同样的一段时间，有时很长，有时又很短？
梦	梦和睡眠阶段、记忆、情绪之间有什么关系？

0. 概要

本单元围绕**感知、记忆与意识**三大主题展开，带你用心理学的视角重新审视日常经验。课程从”颜色”这一最熟悉的感知现象入手，揭示知觉的主动建构本质；随后深入记忆的多种类型与生物学基础，探讨记忆为何不可靠；最后讨论时间知觉与梦的机制，理解意识状态的多样性。

核心目标

- 理解知觉不是被动接收，而是大脑对感觉信息的**主动解释**
- 掌握记忆的分类（外显/内隐、陈述性/程序性）及其生物学基础
- 认识记忆的**重构性**——记忆不是录像，而是每次回忆时的重新建构
- 了解时间知觉的四种形式与睡眠-梦的周期机制

1. 颜色超越视觉

回看：**颜色超越视觉**（13:47）

本讲是课程的开篇，陈老师从一个每个人都会被问到的问题切入——”你是学心理学的，那你
知道我在想什么吗？”他用这个生动的场景告诉你：**心理学不是读心术**，但它确实能帮你理解”人为
什么会这样想、这样做”。

接着课程以”颜色”为例，揭示了一个反直觉的事实：**你看到的颜色，并不是物体本身的属性，
而是大脑构造出来的**。视网膜上的感光细胞只是把不同波长的光转换成电信号，真正”看见”颜色，
是视觉皮层对这些信号进行对比、整合、解释之后的产物。

- 核心观点：**知觉是主动建构，不是被动接收
- 生活例子：**同一件衣服在不同灯光下看起来颜色不同——变的不是衣服，是你的大脑在做”颜色恒常性”校正
- 延伸思考：**如果颜色是大脑构造的，那”眼见为实”还成立吗？

2. 知觉超越理解

回看：知觉超越理解（8:20）

本讲从颜色感知过渡到更一般的**知觉**概念，并通过一个经典实验让你亲身体验知觉的“欺骗性”：图中 A 点和 B 点的颜色其实完全相同，但你几乎不可能“看出来”。

陈老师把这个过程拆解为知觉的四个阶段：

1. **觉察**：发现“有东西在那里”，但还不知道它是什么
2. **组织**：把零散的感觉信息拼成一个整体
3. **解释**：调用过去的经验，给这个整体赋予意义
4. **判断**：得出结论（这一步最容易出错）

关键洞察：当你“看到”A 和 B 颜色不同时，问题不出在眼睛，而出在大脑的解释阶段——它自动考虑了阴影、背景等上下文，“脑补”出了一个并不存在的差异。这说明**知觉从来不是对世界的忠实复制，而是一种基于经验的推断**。

3. 错觉超越事实

回看：错觉超越事实（7:55）

本讲用“3D 立体画”和“滚上坡的木球”两个令人惊叹的例子，说明错觉不是视觉系统的“故障”，而是它的**正常工作方式**在特殊条件下的必然结果。

那个“木球滚上斜坡”的装置，真相是：五根柱子并不平行，中间才是最低点。你的大脑之所以被骗，是因为它**默认柱子是平行的**——这个假设来自你从小在高楼大厦中积累的透视经验。

- **核心机制**：大脑对线条、阴影等信息进行快速整合时，依赖的是**过去经验的先验假设**
- **为什么会出错**：当视网膜信息不完整、存在多种解释时，大脑只能“选一种”——选错的那次就是错觉
- **深层含义**：错觉证明了知觉是“假设检验”过程，而非“照相”过程。你的每一次“看见”，都是一次无意识的推理

4. 记忆给我一杯忘情水

回看：记忆给我一杯忘情水（6:58）

本讲用两个对比鲜明的例子引入记忆的分类：背英语单词要重复几十次，但“恒源祥，羊羊羊”听一遍就忘不掉——为什么？

答案是它们走的是**两条完全不同的记忆通路**：

- **外显记忆**：需要意志努力、有意识地去记（背单词）。费力，但你可以清晰地说出“我记住了什么”
- **内隐记忆**：不需要意志控制，接触多了自然形成（广告语、骑车、打字）。不费力，但你往往说不出“我是怎么学会的”

课程进一步介绍了另一组分类：**陈述性记忆**（关于“是什么”的知识，如“南京是江苏省会”）和**程序性记忆**（关于“怎么做”的技能，如骑自行车）。

实用启示：理解记忆类型后你就明白，学技能靠的是重复练习（程序性记忆），而不是“看懂了教程”（陈述性记忆）。

5. 重构那些不真实的回忆

回看：重构那些不真实的回忆（6:39）

本讲提出了一个颠覆常识的观点：**记忆不是回放录像，而是每次回忆时的重新建构。**

陈老师让你回忆“中学时见到的第一位同学”，你会发现大量细节已经模糊，而大脑会自动用“合理”的内容去填补空白——比如你“确定”当时很开心，但这可能只是你觉得“应该开心”。

记忆重构的三种典型加工方式：

1. **简化：**丢掉大量细节，只保留骨架
2. **合理化：**按照常识和预期修改记忆内容
3. **生动化：**某些情绪强烈的片段被异常清晰地保留

重要推论：既然记忆是重构的，那么**目击者证词就未必可靠**——提问的方式、事后的信息都可能被整合进“原始记忆”。这也是心理学对司法实践的重要贡献。

6. 大脑中有记忆开关吗

回看：大脑中有记忆开关吗（7:13）

本讲从记忆的心理学现象深入到**生物学基础**，核心问题是：记忆在大脑中是如何产生的？

课程讲述了神经科学史上最著名的病例——**患者亨利（H.M.）**：他因癫痫手术切除了双侧海马后，旧记忆完好无损，却再也无法形成任何新记忆。科学家对他进行了长达 50 年的研究。

- **关键发现：**海马是新记忆形成的“开关”——负责把短时记忆转化为长时记忆
- **重要区分：**海马不是记忆的“仓库”（旧记忆存储 elsewhere），而是记忆的“录入员”
- **位置小知识：**海马位于大脑中轴线两旁、双耳连线深处，左右各一，形似海马

延伸思考：亨利的案例说明，“记住过去”和“学习新知”是两个独立的系统——这解释了为什么阿尔茨海默病患者会“忘记家人”却仍保留年轻时的记忆。

7. 时间都去哪儿了

回看：时间都去哪儿了（6:01）

本讲讨论一个每个人都熟悉却很少深思的问题：**我们如何“感知”时间？**

课程让你闭眼猜测“上课已经多久了”，引出**时间知觉**的概念——对事物连续性和顺序性的知觉。它包含四种形式：

1. **时序知觉：**事件的先后（先吃饭，再上课）
2. **时距知觉：**持续的长短（已经上了 30 分钟）

3. **时间点知觉**：现在是几点几分

4. **时间预测知觉**：还要多久（再过 20 分钟下课）

有趣的是，时间知觉**没有专门的感官器官**——你可以借心跳、四季、日升日落等任何参照物来“感受”时间。

核心结论：时间体验是高度主观的。情绪强烈时时间“变快”，无聊时时间“变慢”——因为大脑是用**信息加工的密度**来估算时间的。

8. 梦你有第六感吗

回看：**梦你有第六感吗** (9:30)

本讲以“你昨晚做梦了吗？”开场，带你进入睡眠与梦的科学世界。

首先要破除一个误解：**人不是整晚都在做梦的**。睡眠由两种状态交替组成：

- **快速眼动睡眠 (REM)**：眼球快速转动、脑电波活跃，梦主要发生在这里
- **非快速眼动睡眠 (NREM)**：又分 4 期，从浅睡到深睡，身体逐渐“断电”

一个完整的睡眠周期 = NREM (1→2→3→4 期) + REM，一夜交替 4-5 次。越接近天亮，REM 占比越高——所以清晨的梦最容易被记住。

关于梦的功能，课程对比了两种观点：

- **弗洛伊德**：梦是潜意识愿望的伪装满足
- **现代研究**：梦更可能参与**记忆整合与情绪调节**——白天学到的东西，在 REM 期被“重新播放”和归档

呼应前文：这里与第六讲的记忆机制形成闭环——睡眠不是“浪费时间”，而是记忆巩固的关键窗口。

9. 本单元最该记住的五句话

1. 感知不是接收真相，而是大脑对刺激的加工。
2. 知觉会组织、解释并修正感觉输入。
3. 错觉说明“看见”不等于“看对”。
4. 记忆是动态重建，不是静态复制。
5. 时间、梦和情绪都说明，人的经验世界比钟表和物理刺激更复杂。

10. 练习题

A. 选择题 (10 题)

1. 颜色知觉的生理基础主要依赖于哪类细胞？
A. 视杆细胞 B. 视锥细胞 C. 听毛细胞 D. 神经胶质细胞

2. 下列哪一项最符合“知觉”的含义？
A. 记录原始刺激 B. 把刺激组织并解释成对象 C. 机械复制外界信息 D. 只和视觉有关
3. 知觉的特性中，强调“对象与背景关系”的是：
A. 选择性 B. 解释性 C. 整体性 D. 恒常性
4. 下列现象最能说明“恒常性”的是：
A. 看到两种颜色不同的色块 B. 从不同角度仍认出同一张脸 C. 把杯子误看成人脸 D. 听到声音想到颜色
5. “想得多了，后来把想象当成真的经历”更接近哪种现象？
A. 再认 B. 想象膨胀 C. 条件反射 D. 位置效应
6. 下列哪一种最适合解释“考试时答不出来，但隔几天突然想起来”？
A. 记忆回涨 B. 绝对阈限 C. 感觉适应 D. 选择性注意
7. 记忆与情绪强烈关联的脑区更常被认为是：
A. 杏仁核 B. 脑干 C. 小脑皮层 D. 延髓
8. 一般来说，以下哪种提取方式更容易？
A. 回忆 B. 再认 C. 遗忘 D. 压缩
9. 下列哪项最能影响主观时间长短？
A. 事件数量与复杂度 B. 纸张颜色 C. 字体大小 D. 题目页数本身
10. 关于梦的说法，较符合课程立场的是：
A. 梦一定能预言未来 B. 梦与情绪、记忆和文化有关，但不宜神秘化 C. 梦只是无意义噪声
D. 梦只在清醒时出现

B. 判断题 (5 题)

1. 知觉是对感觉材料的组织、解释和确认。()
2. 错觉说明感知系统一定坏了。()
3. 记忆更像重建，不像录像回放。()
4. 事件越简单，回忆时通常越觉得那段时间过得很快。()
5. REM 睡眠通常更容易伴随梦的出现。()

C. 简答题 (2 题)

1. 请结合一个生活例子，说明“知觉的恒常性”和“知觉错觉”之间的关系。
2. 请说明一种你认为有效的记忆方法，并解释它为什么有效。要求同时写出“方法”和“机制”。

11. 参考答案

选择题答案

1.B 2.B 3.A 4.B 5.B 6.A 7.A 8.B 9.A 10.B

判断题答案

1. 对 2. 错 3. 对 4. 错 5. 对

简答题要点

1. 说明对象在不同背景下仍保持“同一对象”的知觉稳定性；再指出正因为大脑会自动做背景补偿，所以在某些图像中会出现错觉。
2. 合理答案即可。重点应包含“精细加工、线索匹配、联想、分散复习、主动回忆”等机制中的至少一种。